

Introducere în dezvoltarea de programe în limbajul Java folosind IntelliJ IDEA

1. Scopul lucrării

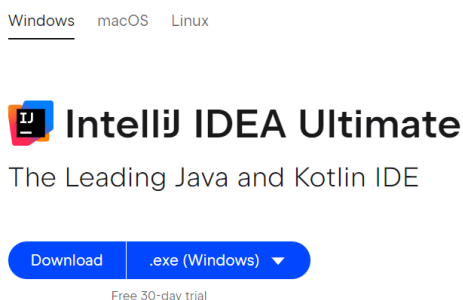
Obiectivele acestei sesiuni de laborator sunt:

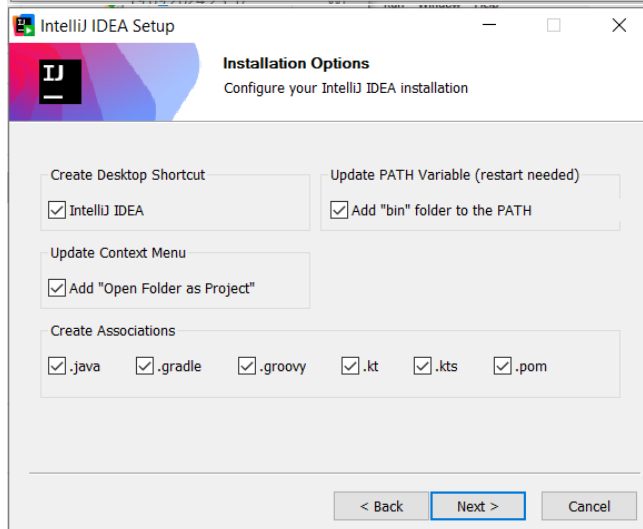
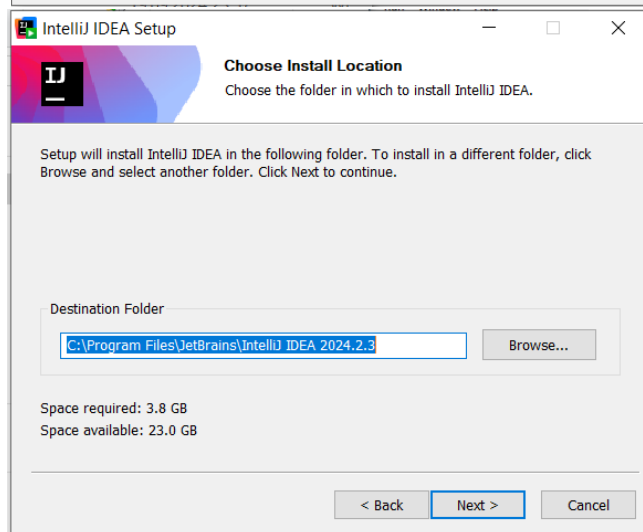
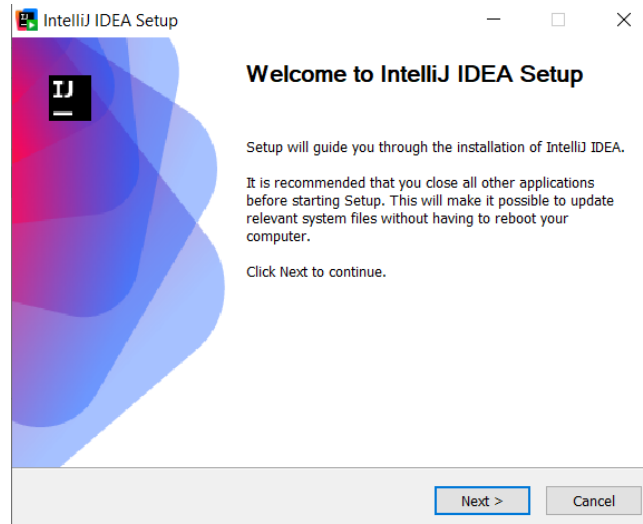
- Instalarea și familiarizarea cu mediul de dezvoltare **IntelliJ IDEA** și cu facilitățile oferite de acesta
- Crearea, înțelegerea și depanarea câtorva aplicații Java simple
- Vizualizarea diagramei UML de clase a unei aplicații Java
- Crearea documentației unei aplicații Java
- Crearea și rularea unei aplicații de sine stătătoare în Java (fișier executabil)

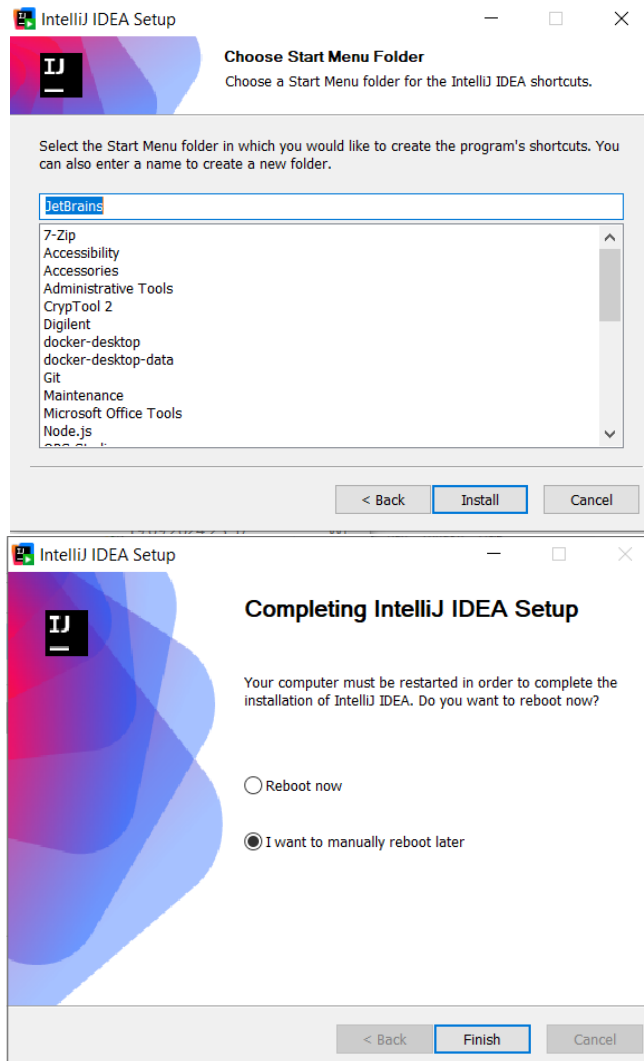
2. Instalarea mediului de dezvoltare IntelliJ IDEA

Pentru a putea executa programe scrise în limbajul Java trebuie să aveți instalat Java Runtime Environment (JRE). Începând cu versiuni mai noi, pachetul de instalare al mediului de dezvoltare IntelliJ IDEA conține deja și JRE. Instalați **IntelliJ IDEA** (cu JRE) iar apoi eventualele extensii (plugin-uri) pentru acesta.

- ➔ Descărcați și instalați IntelliJ IDEA cu JRE (este suficient să alegeți IntelliJ IDEA Ultimate) accesând site-ul: <https://www.jetbrains.com/idea/>







➔ Activarea Licentei

Initial, exista o licenta gratuita de 30 zile. Dupa expirarea acesteia, cu ajutorul contului de student se va putea activa pe termen mai lung.

Va putea crea cont cu ajutorul adresei de mail al institutiei pe site-ul: [JetBrains Account](https://www.jetbrains.com/idea/education/)

Dupa crearea contului, va fi trimis un mail pentru confirmarea contului. Odata ce este confirmate, trebuie completate informatiile personale ca in imaginea de mai jos:

First Name

Last Name

Username

Latin symbols (A-z), digits (0-9) or a valid email address 5 to 100 characters long.

This account is the gateway to all of your purchases. Please choose a strong password to protect them.

Password

Re-enter password

☐ I have read and I accept the [JetBrains Account Agreement](#)

☐ I consent that JetBrains may use my name, email address, and location data in email communications regarding JetBrains products held, or services used, by me or my organization. [More](#)

Submit

- A
- Ic
- lic
- M
- tc

Selectati „Apply for a free student or teacher license”

No Available Licenses

We found no JetBrains product licenses associated with your JetBrains Account. You can:

- [Buy new personal license](#)
- Contact the person who manages commercial licenses in your company and request an invitation to use them
- [Apply for a free student or teacher license](#) for educational purposes

Your JetBrains Account is a single interaction point for activating JetBrains products and accessing the following services:

- [JetBrains Account website](#) (you are here)
- [Products Support](#)
- [Product Blogs](#)
- [Plugin Repository for .NET products](#) (e.g. ReSharper)
- [Plugin Repository for other IDEs](#) (e.g. IntelliJ IDEA, WebStorm and so on)

Get free access to all developer tools from JetBrains!

Apply now

Completati informatiile legate de statutul de student [JetBrains Products for Learning](#) -> Apply

Apply with [University email address](#) ISIC/ITIC membership Official document GitHub

Status: ☒ I'm a student ☐ I'm a teacher

Country / region: Romania

Level of study: Undergraduate

Is Computer Science or Engineering your major field of study?
☒ Yes ☐ No

Email address: University email address, e.g. js@mit.edu

I certify that the university email address provided above is valid and belongs to me.

Name: Your full name as it appears in your passport, driver's license, identity card, or other legal documents.

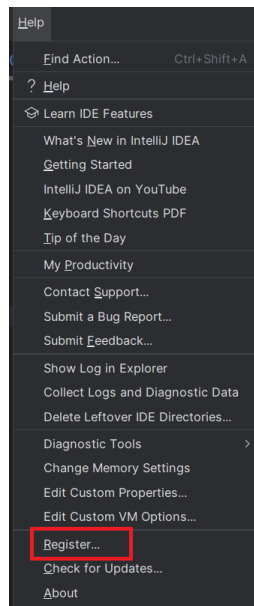
First Name Last Name

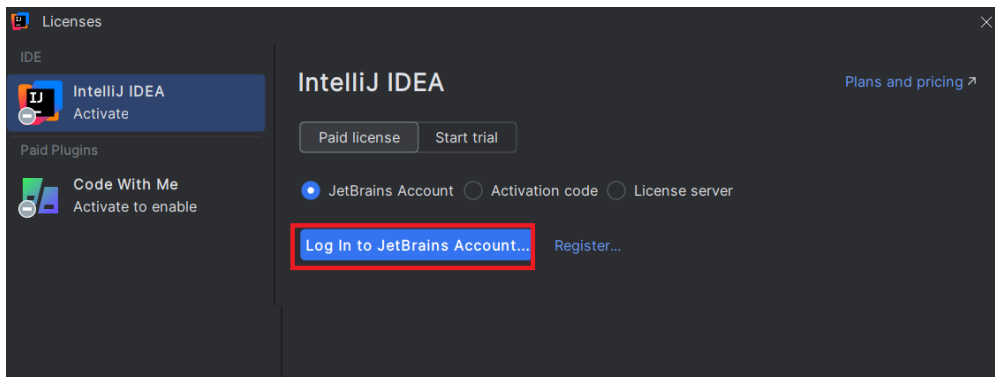
☐ I am under 13 years old

☐ I have read and I accept the [JetBrains Account Agreement](#)

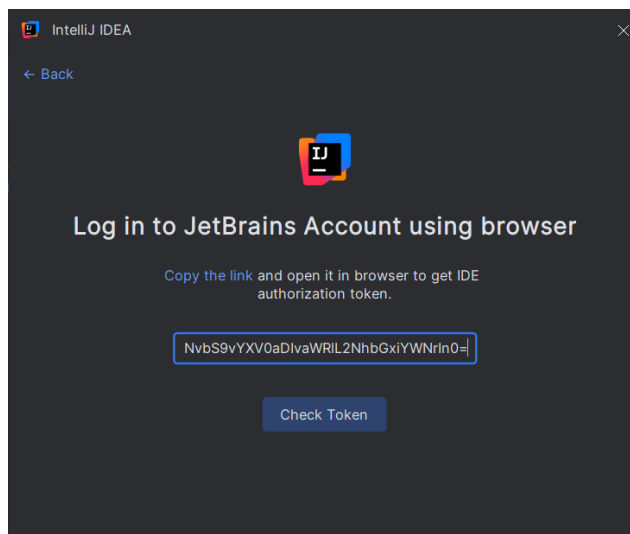
Veti primi un mail pentru licenta de student, urmati link-ul si acceptati termenii si conditiile. Odata acceptate, puteti sa va autentificati in cont unde ar trebui sa va apara licenta activata

Pentru a va activa licenta in IntelliJ, navigati in meniul Help si selectati Register

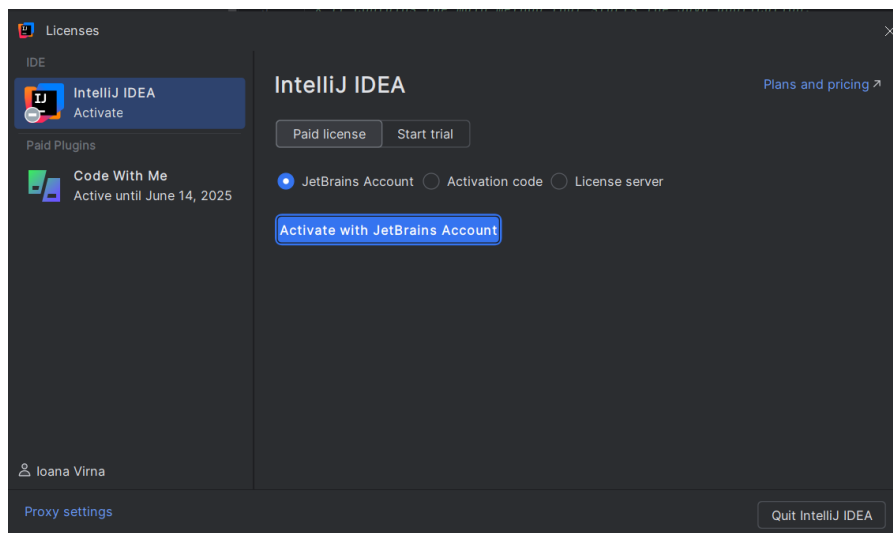




Odata autentificati pe cont, va apareea un token ce trebuie setat apoi in tool.

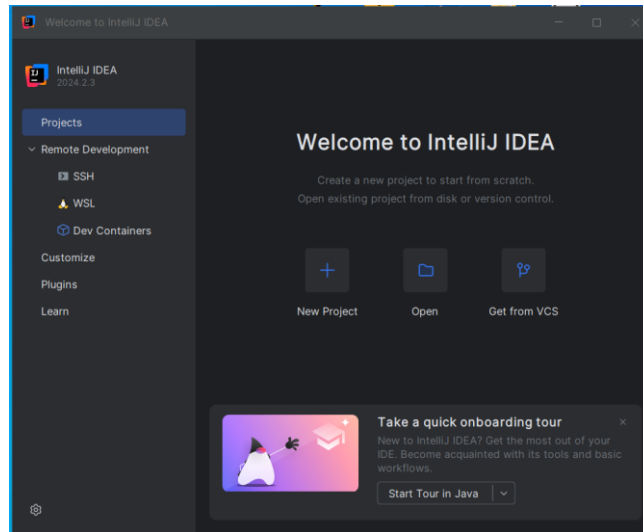


Daca conectarea s-a realizat cu succes, atunci putem activa licenta cu ajutorul contului JetBrains

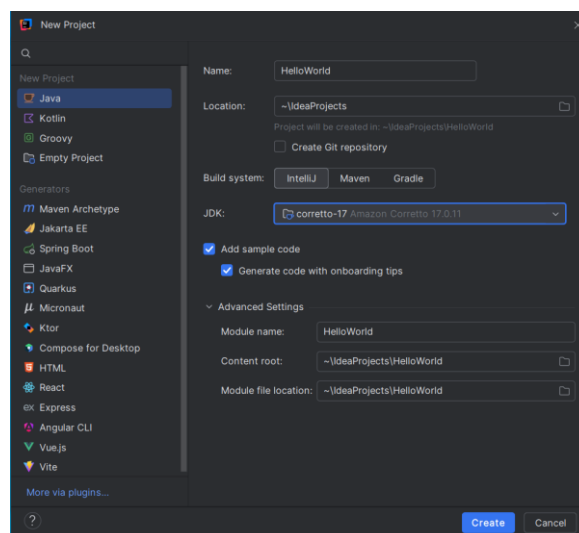


3. Crearea unei aplicații simple “Hello World”

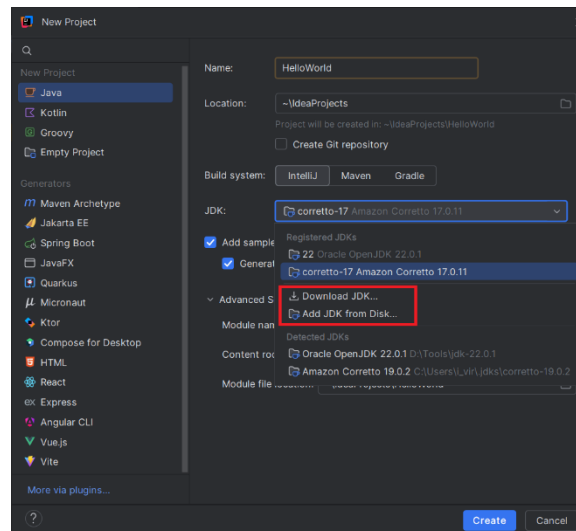
3.1. Crearea unui proiect nou Java:



- Accesează meniul **File -> New -> Project -> Java**

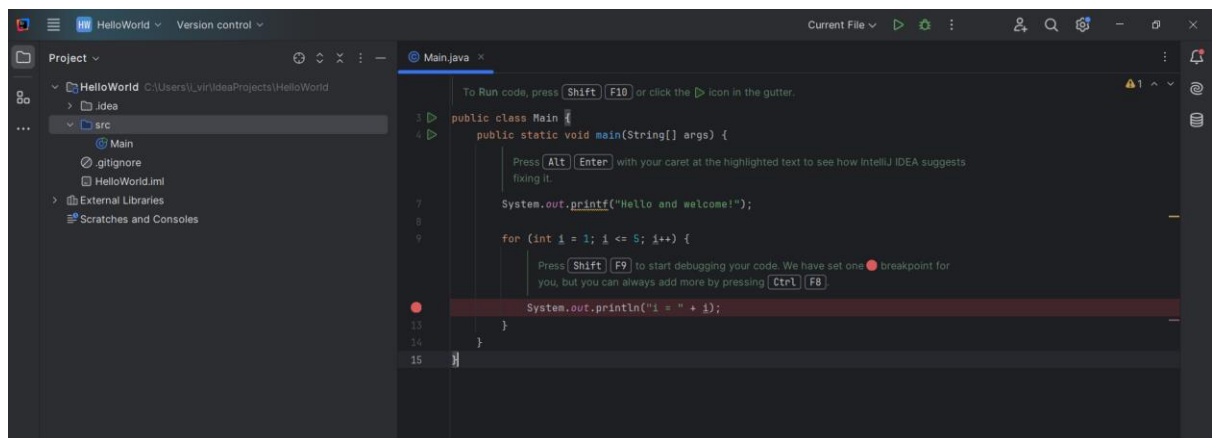


În cazul în care nu se găsește JDK, va trebui căutat în folderul în care s-a instalat IntelliJ sau descărcat direct. Se poate folosi orice versiune (recomandat să fie cât mai recentă)

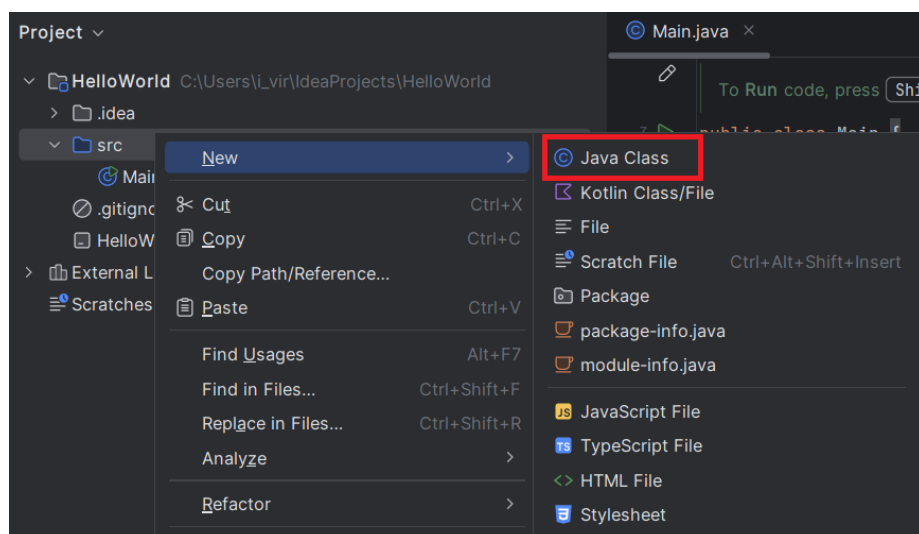


3.2. Dati un nume proiectului (Hello World), selectați directorul unde vreți să-l salvați pe disc, apoi apăsați butonul „Create”.

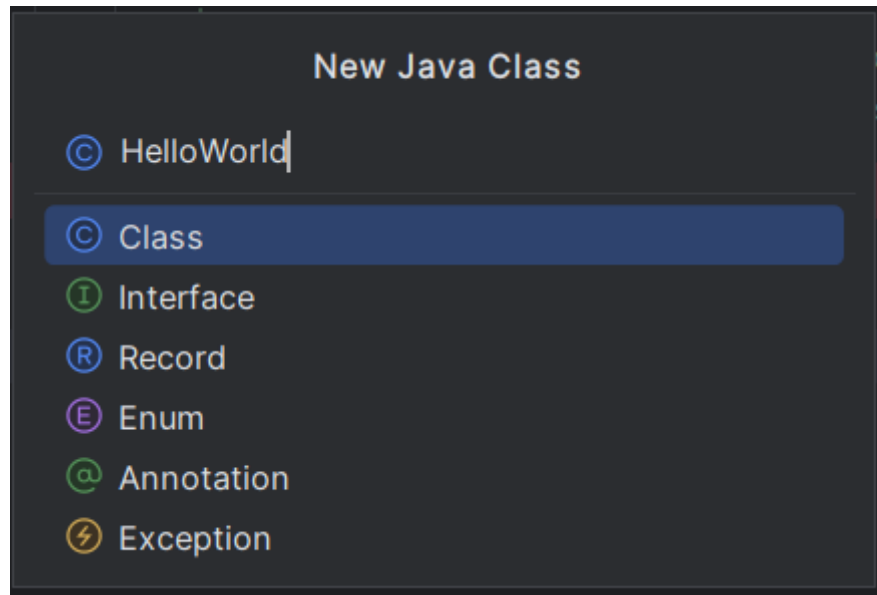
3.3. În proiectul creat aveți deja generat automat o clasă main cu un program exemplu:



Puteti crea una noua, dand click dreapta pe pachetul src creat automat și creați o clasă nouă, ca în figura de mai jos:



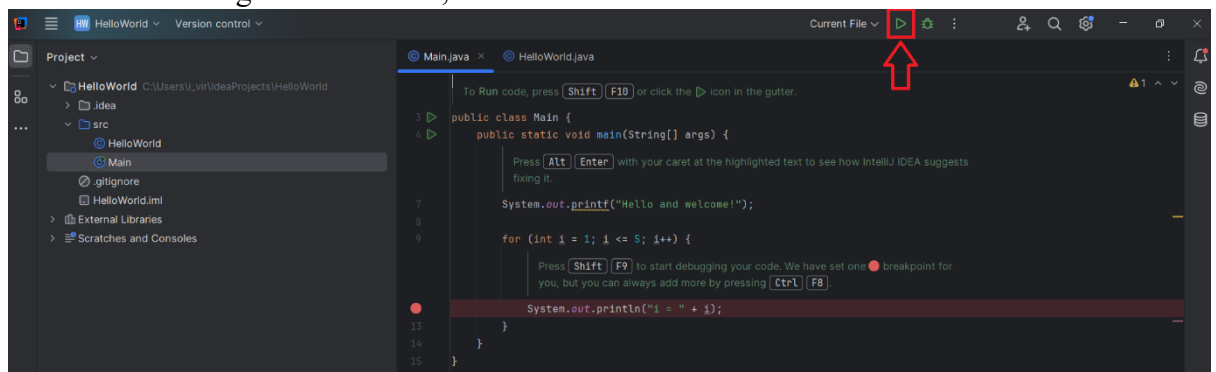
3.4. Dați un nume clasei pe care o creați (numele claselor vor începe întotdeauna cu majusculă!):



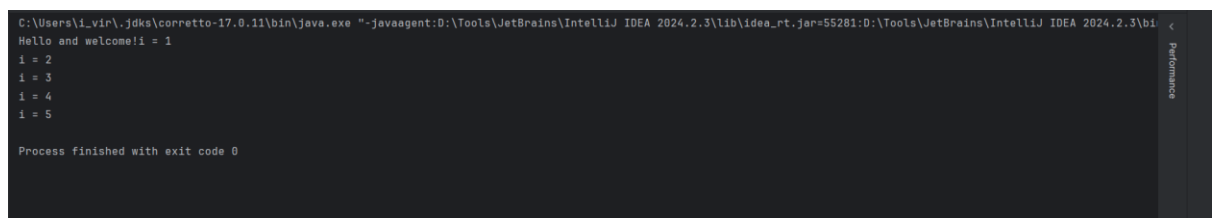
La apăsarea tastei „Enter” se va crea automat fișierul HelloWorld.java în care va puteți dezvolta codul.

3.5. Rularea codului

- Vom folosi codul generat automat, aflat în clasa Main



- La rulare, rezultatul se va afișa în consolă, ca în figura alăturată:



4. Folosirea debugger-ului

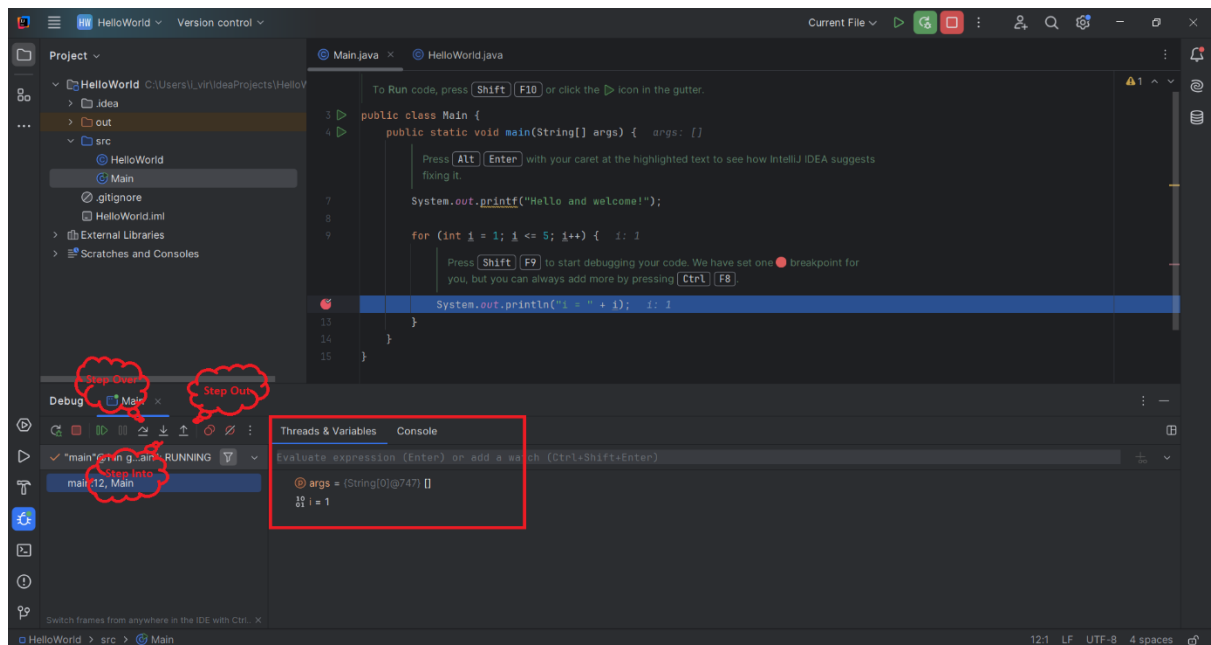
Pentru a depana un program și a găsi mai ușor greșelile, este recomandată folosirea debugger-ului. Depanarea presupune poziționarea de break point-uri în dreptul liniilor unde vrem să oprim execuția programului pentru a putea verifica valabilitatea valorilor din variabilele curente.

4.1. Adăugarea unui breakpoint:

- Activarea unui break point în dreptul liniei unde vrem să oprim execuția programului se face dând click în dreptul acelei linii de cod, iar apoi rularea se face în modul Debug, ca în figura de mai jos



4.2. La rulare, execuția se oprește în dreptul liniei unde am plasat break point-ul. Fereastra Variables se deschide automat. Aici puteți vizualiza valorile variabilelor locale.



În continuare aveți posibilitatea

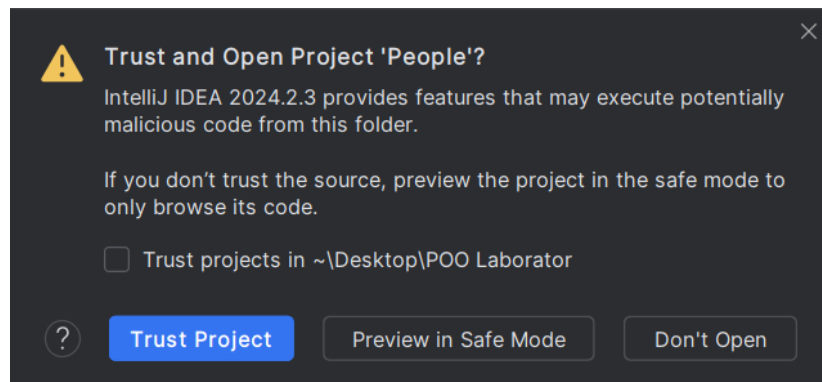
- de a continua rularea programului (Resume Program F9),
- de a merge la următoarea linie de cod care se execută (Step Into F7); dacă pe linia curentă este apelul unei metode, atunci opțiunea Step Into va intra în interiorul metodei.
- de a merge la următoarea linie de cod din metoda curentă (Step Over F8).

- de a iesi din metoda curenta si a continua cu prima linie care urmeaza dupa aceasta (Step Out -> Shift + F8)

5. Crearea unei aplicații Java din fișiere sursă existente

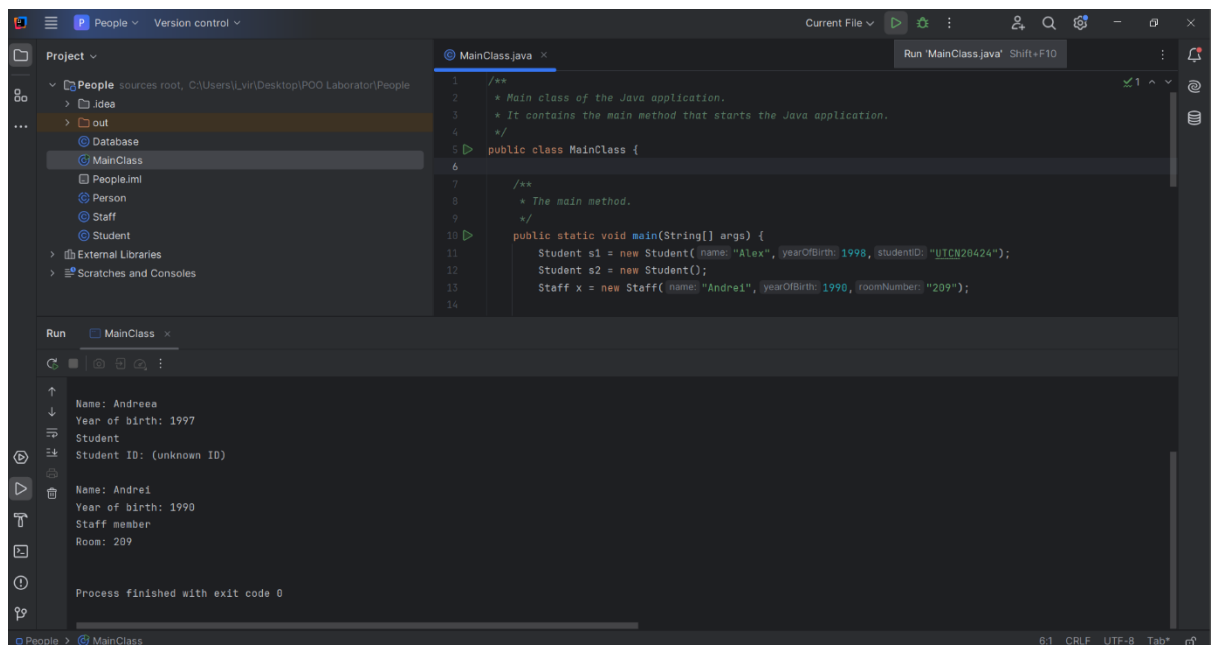
Descărcați arhiva people.zip pusă la dispoziție. Aceasta conține clasele/fișierele Person.java, Staff.java, Student.java, Database.java, MainClass.java și reprezintă un exemplu simplu de aplicație Java care gestionează personalul unei universități. Dezarhivați și salvați fișierele într-un director.

Creați un proiect nou Java numit People. Apoi importați în proiect toate fișierele .java salvate anterior în acel director. Acest lucru este posibil accesând meniul File->Open, selectând directorul.



Apasati „Trust Project” -> „This window”.

Deschideți clasa MainClass și executați aplicația

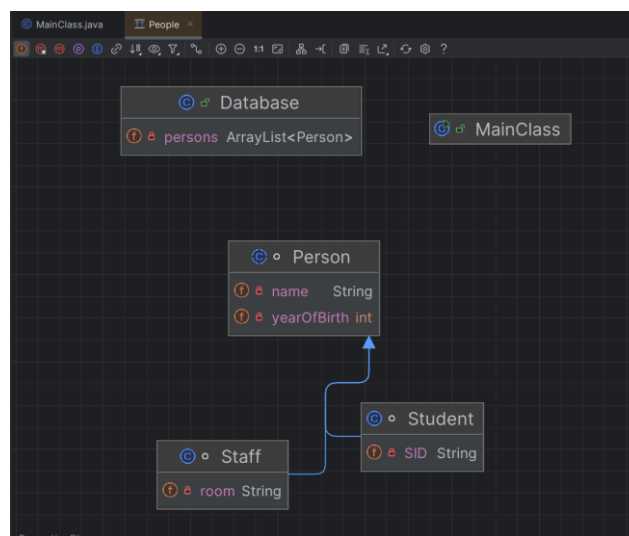
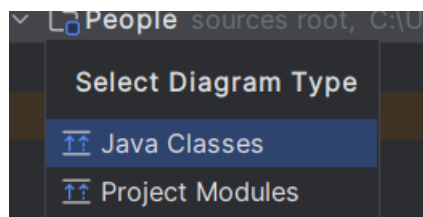
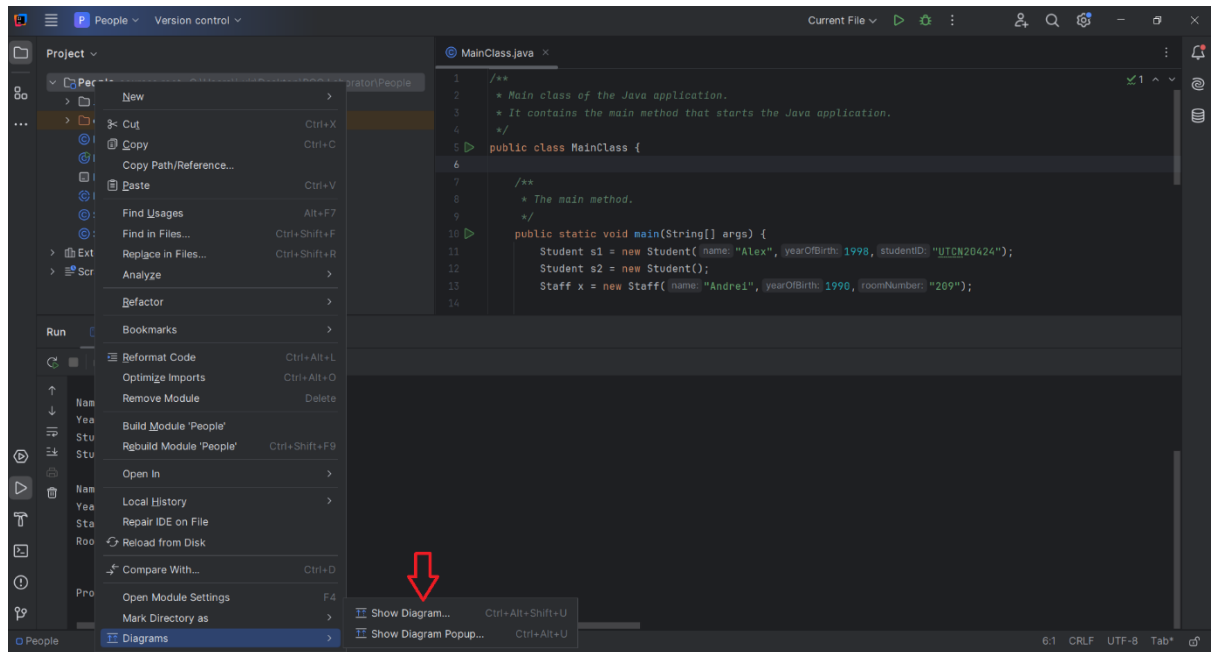


6. Generarea diagramelor UML

IntelliJ suportă generarea diagramelor

Pași pentru a genera diagrame UML:

1. Click dreapta pe proiect -> Diagrams -> Show Diagram -> Java Classes



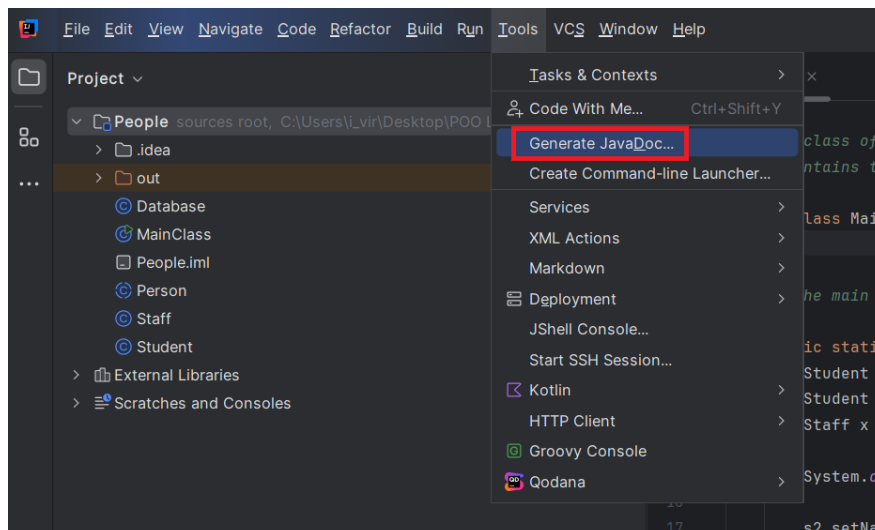
În partea de sus, există un meniu în funcție de care puteți să vizualizați diferite particularități.

7. Generarea documentației pentru un proiect Java

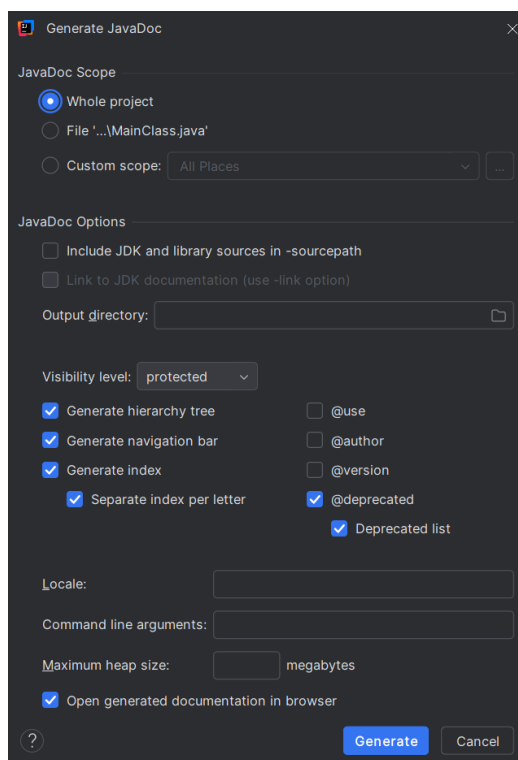
IntelliJ IDEA permite generarea documentației Java folosind Javadoc.

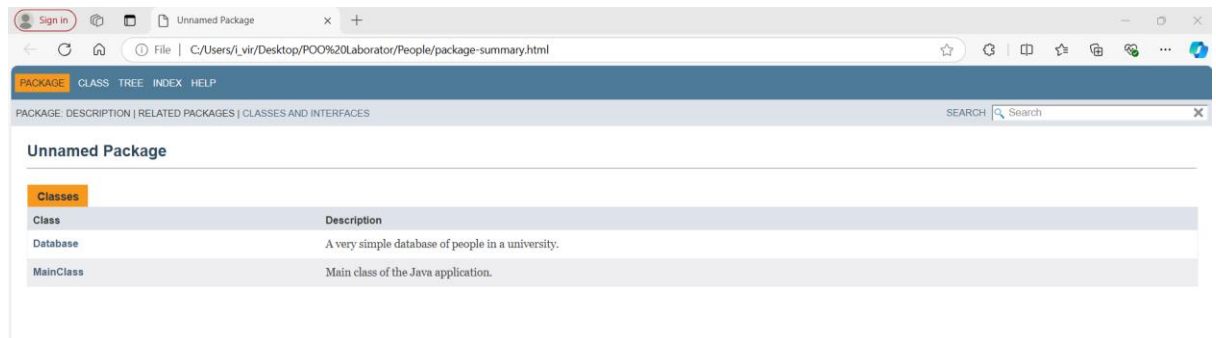
Pași pentru generarea documentației:

1. Asigură-te că ai adăugat comentarii Javadoc în codul sursă.
2. Accesează **Tools -> Generate Javadoc**



3. Selectează fișierele sursă pentru care dorești să generezi documentația și apasă **Generate**.

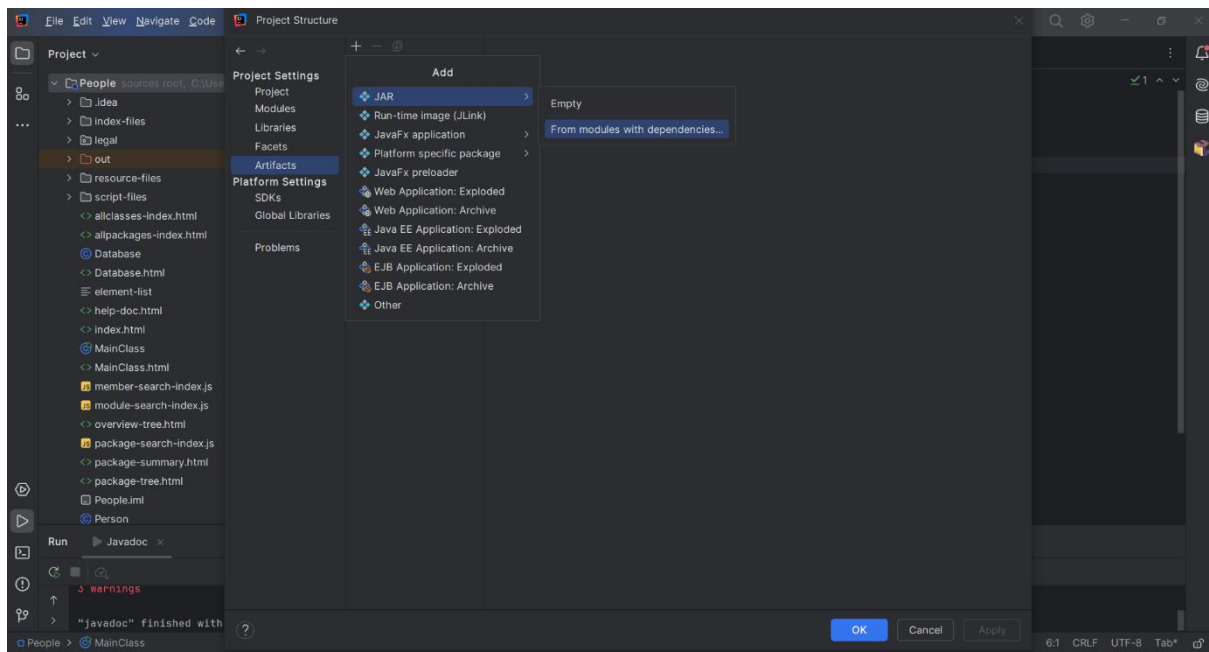




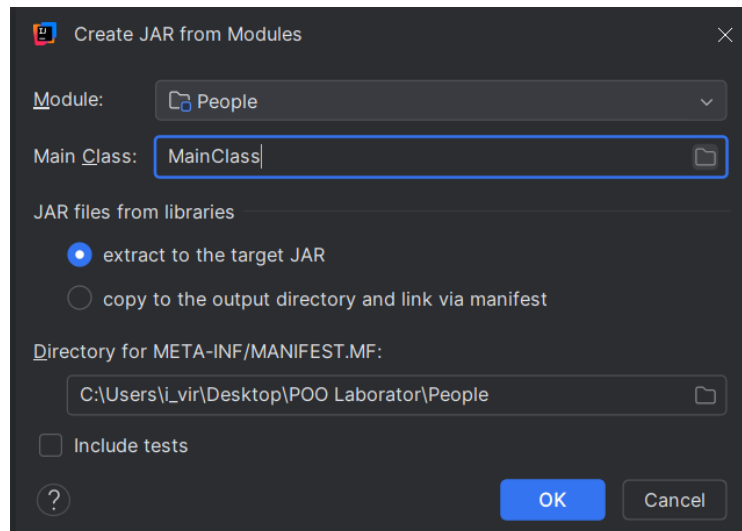
8. Crearea unui fișier JAR executabil

Pași pentru crearea unui fișier JAR:

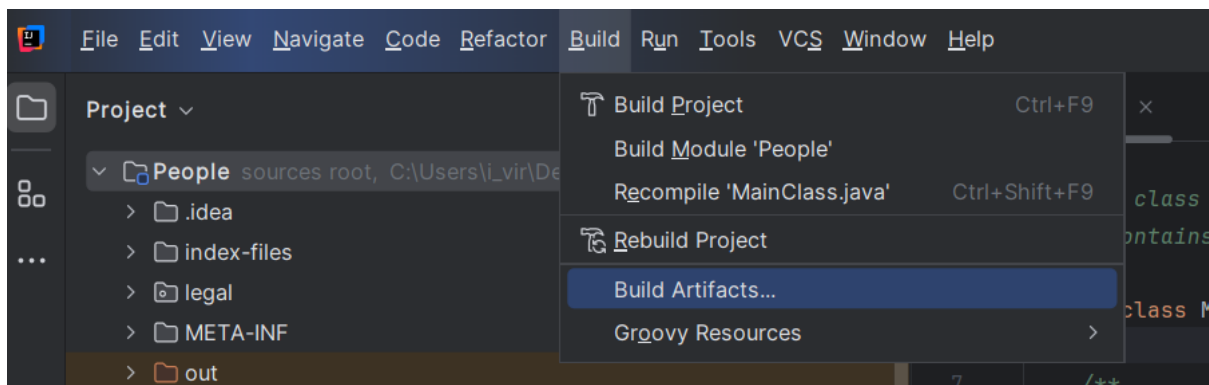
1. Accesează **File -> Project Structure -> Artifacts**.
2. Apasă **+** și selectează **JAR -> From modules with dependencies**.



3. Alege clasa principală și configurează locația fișierului JAR.



4. Apasă **Build -> Build Artifacts -> Build** pentru a crea fișierul JAR.



Pentru a rula fișierul JAR creat, deschide o consolă și tastează comanda:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\i_vir\Desktop\POO Laborator\People\out\artifacts\People_jar>java -jar People.jar
(unknown name)
Name: Alex
Year of birth: 1998
Student
Student ID: UTCN20424

Name: Andreea
Year of birth: 1997
Student
Student ID: (unknown ID)

Name: Andrei
Year of birth: 1990
Staff member
Room: 209

C:\Users\i_vir\Desktop\POO Laborator\People\out\artifacts\People_jar>
```

9. Mersul lucrării

9.1. Pregătiți mediul de lucru pentru dezvoltarea de programe în limbajul Java urmărind pașii prezentați în secțiunea 2 (dacă nu este deja pregătit!). Creați-vă propriul director în care vă veți salva proiectele și care va fi accesat de fiecare dată când porniți mediul de dezvoltare IntelliJ IDEA (vezi secțiunea 2).

9.2. Creați o aplicație Java simplă care să afișeze mesajul “Hello world” urmând pașii prezentați în secțiunea 3.

9.3. Modificați metoda main a aplicației creată anterior astfel încât să extrageți aleatoriu un număr întreg între 0 și 9 și tipăriți dublul acestui număr (vezi figura din secțiunea 4). Depanați programul realizat urmând pașii prezentați în secțiunea 4.

9.4. Creați aplicația People prin importarea de fișiere Java existente (vezi secțiunea 5). Realizați o vedere de ansamblu asupra codului sursă al aplicației și asupra rezultatelor furnizate în urma execuției ei.

9.5. Generați și apoi analizați diagrama UML de clase aferentă aplicației People (vezi secțiunea 6).

9.6. Generați și apoi analizați documentația aplicației People utilizând Javadoc (vezi secțiunea 7).

9.7. Creați o aplicație de sine stătătoare (un fișier JAR executabil) pe baza proiectului People. Executați într-o consolă fișierul JAR executabil creat (vezi secțiunea 8)